# 第六章 特征值与特征向量

## 6.1 矩阵的特征值与特征向量

## 6.2 相似矩阵与矩阵的相似对角化

# 第六章 特征值与特征向量

## 6.1 矩阵的特征值与特征向量

习题6.1(A) Page 230

1, 2, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19

# 主要内容

1. 特征值与特征向量的概念
2. 特征方程、特征多项式与特征空间
3. 求特征值与特征向量的步骤
4. 特征值和特征向量的性质

# 主要内容

1. 特征值与特征向量的概念
2. 特征方程、特征多项式与特征空间
3. 求特征值与特征向量的步骤
4. 特征值和特征向量的性质

# 特征值与特征向量的概念

**定义6.1.1** $A$ 为 $n$ 阶方阵，如果有一个复数$\lambda$ 及一个 $n$ 维非零列向量 $x \in C^n$，使得 $Ax = \lambda x$

或 $(\lambda I - A)x = 0$，则 $\lambda$ 称为$A$ 的一个特征值，

非零列向量$x$ 称为$A$ 的对应于(或属于) $\lambda$ 的特征向量.

例如 $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 2\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$,

故$\lambda$=2为$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$的一个特征值，且

$x = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \neq 0$为对应的一个特征向量.

$\lambda_0$是$A$的特征值，$x$是属于$\lambda_0$的特征向 量

$\Leftrightarrow (\lambda_0 I - A)x = 0$有非零解

$\Leftrightarrow$ 系数行列式$|\lambda_0 I - A| = 0$

## 特别注意：

- 特征向量是非零向量.
- 属于同一特征值$\lambda_0$的特征向量不唯一
- 若$\xi_1,\xi_2$都是$A$的属于$\lambda_0$的特征向量,

则对任意常数$k_1,k_2$,若$k_1\xi_1+k_2\xi_2\neq 0$,

则$k_1\xi_1+k_2\xi_2$都是$A$的属于$\lambda_0$的特征向量.

事实上，$A\xi_1=\lambda_0\xi_1, A\xi_2=\lambda_0\xi_2$

$$\Rightarrow A(k_1\xi_1+k_2\xi_2)=k_1(A\xi_1)+k_2(A\xi_2)$$

$$=k_1(\lambda_0\xi_1)+k_2(\lambda_0\xi_2)=\lambda_0(k_1\xi_1+k_2\xi_2)$$

# 主要内容

1. 特征值与特征向量的概念
2. 特征方程、特征多项式与特征空间
3. 求特征值与特征向量的步骤
4. 特征值和特征向量的性质

## 定义6.1.2 (特征方程、特征多项式与特征空间)

$\lambda$ 是$A$ 的特征值 $A\xi=\lambda\xi \Leftrightarrow (\lambda I-A)\xi=0 \Leftrightarrow (\lambda I-A)x=0$ 有非零解

$A$ 的特征多项式

$$|\lambda I-A|=\begin{vmatrix} \lambda-a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda-a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda-a_{nn} \end{vmatrix}$$

$|\lambda I-A|=0$ $A$的特征方程

$A$ 的特征多项式

**特征空间：** 方程组$(\lambda_i I-A)x=0$的解空间为$\lambda_i$ 的特征空间$V_{\lambda_i}$

方程组$(\lambda_i I-A)x=0$的基础解系就是特征空间$V_{\lambda_i}$ 的一个基

如果$\lambda_i$为$|\lambda I-A|=0$的$k$ 重根，则称$\lambda_i$为$A$ 的$k$ 重特征值，

并称$k$为$\lambda_i$的代数重数.

称方程组$(\lambda_i I-A)x=0$的解空间的维数为特征值 $\lambda_i$ 的 几何重数.

特征空间的维数

# 主要内容

1. 特征值与特征向量的概念
2. 特征方程、特征多项式与特征空间
3. 求特征值与特征向量的步骤
4. 特征值和特征向量的性质

# 求特征值与特征向量的一般步骤

(1)求出$|\lambda I - A| = 0$在复数范围内的全部根

$\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ (重根按重数计算)

这就是$A$的全部特征值.

(2)对于$A$的特征值$\lambda_i$,求出齐次线性方程组

$$(\lambda_i I - A)x = 0$$

的一个基础解系$\xi_{i1}, \xi_{i2}, \cdots, \xi_{ik_i}$,则属于$\lambda_i$的全部特征向量为$x = c_1\xi_{i1} + c_2\xi_{i2} + \cdots + c_{k_i}\xi_{ik_i}$,

($c_1, \cdots, c_{k_i}$为不全为零的任意常数)

**例1** 求 $A=\begin{bmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{bmatrix}$ 的特征值与特征向量 .

**解** 令 $|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-1&-1\\-1&\lambda-1&-1\\-1&-1&\lambda-1\end{vmatrix}=\lambda^2(\lambda-3)=0$

得 $A$ 的全部特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=0,\lambda_3=3.$

对于 $\lambda_1=\lambda_2=0$,求方程组 $(0I-A)x=0$ 的基础解系:

$$0I-A\to A\to\begin{bmatrix}1&1&1\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}\Rightarrow\xi_1=\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix},\xi_2=\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix}$$

$\Rightarrow$ 属于 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$ 的全部特征向量为

$x = k_1\xi_1 + k_2\xi_2$ $\quad$ ($k_1, k_2$ 为不全为零的任意常数 )

对于 $\lambda_3 = 3$, 求方程组 $(3I - A)x = 0$ 的基础解系:

$$3I - A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \xi_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow$ 属于特征值 $\lambda_3 = 3$ 的全部特征向量为

$x = k_3\xi_3$ $\quad$ ($k_3 \neq 0$)

**例2** 求$A=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{bmatrix}$的特征值与特征向量 .

**解** $$|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda & -1\\ 1 & \lambda\end{vmatrix}=\lambda^2+1=0$$

$$\Rightarrow \lambda_1=i,\lambda_2=-i\text{为}A\text{的全部特征值.}$$

对于$\lambda_1=i$,解方程组$(iI-A)x=0$,由

$$iI-A=\begin{bmatrix}i & -1\\ 1 & i\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1 & i\\ 0 & 0\end{bmatrix}\Rightarrow \xi_1=\begin{bmatrix}-i\\ 1\end{bmatrix}$$

$\Rightarrow$ 属于$\lambda_1=i$的全部特征向量为$x=k_1\xi_1 \quad (k_1\neq 0)$

对于$\lambda_2=-i$,解方程组$(-iI-A)x=0$,由

$$-iI-A\to iI+A\to\begin{bmatrix} i & 1 \\ -1 & i \end{bmatrix}\to\begin{bmatrix} 1 & -i \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\Rightarrow \xi_2=\begin{bmatrix} i \\ 1 \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow$ 属于$\lambda_2=-i$的全部特征向量为

$$x=k_2\xi_2 \quad (k_2\neq 0)$$

# 主要内容

1. 特征值与特征向量的概念
2. 特征方程、特征多项式与特征空间
3. 求特征值与特征向量的步骤
4. 特征值和特征向量的性质

# 特征值和特征向量的性质

**性质6.1.1** 设 $n$ 阶方阵 $A=(a_{ij})$ 的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$

则 (1) $\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n=|A|$;

(2) $\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n=a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{nn}$;

**证明①** 当 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 是 $A$ 的特征值时，$A$ 的特征多项式可分解为 $f(\lambda)=|\lambda I-A|=(\lambda-\lambda_1)(\lambda-\lambda_2)\cdots(\lambda-\lambda_n)$

$$=\lambda^n-(\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n)\lambda^{n-1}+\cdots+(-1)^n\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n$$

令 $\lambda=0$, 得 $|-A|=(-1)^n\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n$

即 $\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n=|A|$.

证明② 因为行列式

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix}$$

它的展开式中，主对角线上元素的乘积

$$(\lambda - a_{11})(\lambda - a_{22})\cdots(\lambda - a_{nn})$$

是其中的一项，由行列式的定义，展开式中的其它项至多含 $n$-2 个主对角线上的元素， 因此，特征多项式中含 $\lambda^n$ 与 $\lambda^{n-1}$ 的项只能在主对角线上元素的乘积项中.

故有 $|\lambda I - A| = \lambda^n - (a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn})\lambda^{n-1} + \cdots +$

比较①，有 $\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$.

**定义** 方阵$A$的主对角线上的元素之和称为方阵$A$的**迹**.

记为 $tr(A)=\sum a_{ii}=\sum \lambda_i$.

**推论 1** $n$ 阶方阵$A$可逆(不可逆)

$\Leftrightarrow A$ 的 $n$ 个特征值全不为零(至少有1个零特征值).

**性质6.1.2** 设λ为方阵$A$ 的一个特征值且$x$ 为对应的一个特征向量,则:

(1) 对任何正整数$m$,$\lambda^m$为方阵$A^m$ 的一个特征值且$x$ 为对应的一个特征向量;

(2) 对任何多项式$f(x)=a_m x^m+\cdots+a_1 x+a_0$, $f(\lambda)$为矩阵$f(A)=a_m A^m+\cdots+a_1 A+a_0 I$的一个特征值且$x$为对应的一个特征向量.

**性质6.1.2** 设λ为方阵$A$ 的一个特征值且 $x$ 为对应的一个特征向量,则:

(1) 对任何正整数$m$,$\lambda^m$为方阵$A^m$ 的一个特征值且$x$ 为对应的一个特征向量;

(2) 对任何多项式$f(x)=a_m x^m+\cdots+a_1 x+a_0$, $f(\lambda)$为矩阵$f(A)=a_m A^m+\cdots+a_1 A+a_0 I$的一个特征值且$x$为对应的一个特征向量.

**证明:** (1)$Ax=\lambda x$, $A^2x=A(Ax)=\lambda Ax=\lambda^2 x$

$$\Rightarrow A^m x=A^{m-1}(\lambda x)=\lambda A^{m-1}x=\lambda^2 A^{m-2}x=\ldots=\lambda^m x$$

$$(2)f(A)x=(a_m A^m+\ldots+a_1 A+a_0 I)x=a_m A^m x+\ldots+a_1 Ax+a_0 Ix$$

$$=a_m\lambda^m x+\ldots+a_1\lambda x+a_0 x$$

$$=(a_m\lambda^m+\ldots+a_1\lambda+a_0)x=f(\lambda)x$$

**性质6.1.1** 设 $n$ 阶方阵 $A=(a_{ij})$ 的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$

则 (1) $\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n=|A|$;

(2) $\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n=a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{nn}$;

**性质6.1.2** 设 $\lambda$ 为方阵 $A$ 的一个特征值，则：

(1)对任何正整数 $m$，$\lambda^m$ 为方阵 $A^m$ 的一个特征值

(2)对任何多项式 $f(x)=a_mx^m+\cdots+a_1x+a_0$，$f(\lambda)$ 为矩阵 $f(A)=a_mA^m+\cdots+a_1A+a_0I$ 的一个特征值．

**例3** 设 $A$ 为3阶方阵，$I$ 为3阶单位阵，$I-A$，$I+A$，$3I-A$ 都不可逆，试求 $A$ 的行列式.

**解：** $A$ 的特征值为1,-1,3,所以 $|A|=-3$.

**例4** 三阶方阵 $A$ 的三个特征值为1、2、0，则 $|2I+3A^2|=$()

**解：** 设 $A$ 的特征值为 $\lambda$，则 $2I+3A^2$ 的特征值为 $2+3\lambda^2=5,14,2$

所以 $|2I+3A^2|=5\times14\times2=140$.

**性质6.1.3** 若数$\lambda$为可逆阵的$A$的特征值，则 $\lambda \neq 0$ 且$\lambda^{-1}$为$A^{-1}$的特征值. $|A|\lambda^{-1}$ 为 $A^*$ 的特征值.

**性质6.1.4** （1）互异特征值对应的特征向量线性无关。

（2）互异特征值对应的各自线性无关的特征向量并在一块，所得的向量组仍然线性无关。

即 设$\lambda_1, \lambda_2, \ldots \lambda_m$是矩阵$A$的互不相同的特征值，$\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \ldots, \alpha_{ik_i}$为$A$的属于$\lambda_i$的一组线性无关的特征向量$(i = 1, 2, \ldots, m)$，则向量组$\alpha_{11}, \alpha_{12}, \ldots, \alpha_{1k_1}$；$\alpha_{21}, \alpha_{22}, \ldots, \alpha_{2k_2}$；$\alpha_{m1}, \alpha_{m2}, \ldots, \alpha_{mk_m}$线性无关.

**性质6.1.5**

矩阵$A$的任何特征值的几何重数不大于其代数重数.

**例5** 设$\lambda_1$，$\lambda_2$是矩阵$A$的两个不同特征值，$x_i$为属于$\lambda_i$的特征向量$(i=1,2)$.

证明：$x_1+x_2$不是$A$的特征向量.

**证明：** 反证法

设$x_1+x_2$是矩阵$A$的属于$\lambda_0$的特征向量,则

$$A(x_1+x_2)=\lambda_0(x_1+x_2)$$

$$\Rightarrow Ax_1+Ax_2=\lambda_0x_1+\lambda_0x_2$$

$$\Rightarrow \lambda_1x_1+\lambda_2x_2=\lambda_0x_1+\lambda_0x_2$$

$$\Rightarrow (\lambda_1-\lambda_0)x_1+(\lambda_2-\lambda_0)x_2=0$$

互异特征值对应的特征向量线性无关

$$\Rightarrow \lambda_1-\lambda_0=0,\lambda_2-\lambda_0=0$$

与$\lambda_1\neq\lambda_2$矛盾.

**例6**

设矩阵$A=\begin{bmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&2\end{bmatrix}$,向量$x=\begin{bmatrix}1\\k\\1\end{bmatrix}$是$A$的伴随矩阵$A^*$的一个特征向量，求常数$k$的值及与$x$对应的特征值$\lambda$.

**解：** 已知：$A^*x=\lambda x$,用$A$左乘两端，得：$\lambda Ax=4x$

$$\lambda\begin{bmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\k\\1\end{bmatrix}=4\begin{bmatrix}1\\k\\1\end{bmatrix},\quad\Rightarrow\quad\begin{cases}\lambda(2+k+1)=4\\\lambda(1+2k+1)=4k\\\lambda(1+k+2)=4\end{cases}$$

解方程组得：$\lambda=4,\ k=-2$或$\lambda=1,\ k=1$.

相关知识点

# 特征值、特征向量

## 1. 定义

$$Ax = \lambda x, \quad x \neq 0$$

## 2. 性质

1) 设$A$的$n$个特征值为$\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$，则

迹$tr(A)$

$(a)\ \lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$;

$(b)\ \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n = |A|$.

2) $n$阶矩阵$A$可逆 $\Leftrightarrow$ $A$的所有特征值均非零;

3) 对应于方阵$A$的特征值$\lambda$的特征向量$\xi_1, \xi_2, \cdots \xi_t$的任意线性组合只要是非零向量，仍然是$A$对应于特征值$\lambda$的特征向量;

4) 对应于不同特征值的特征向量必线性无关.

5) 设$\lambda$是方阵$A$的$k$重特征值，则$A$的对应于$\lambda$的线性无关的特征向量个数不超过$k$，

即特征值的“几何重数”不大于其“代数重数”.

6) 若$\lambda$是可逆矩阵$A$的特征值，$\xi$是对应的特征向量，

则$\lambda^{-1}$是可逆阵$A^{-1}$的特征值，$\xi$是对应的特征向量，

则$|A|\lambda^{-1}$是可逆阵$A^{*}$的特征值，$\xi$是对应的特征向量.

7) 设$h(A)$是方阵$A$的矩阵多项式，

$\xi$是$A$对应$\lambda$的特征向量，则$h(\lambda)$是$h(A)$的特征值，

$\xi$是$h(A)$对应$h(\lambda)$的特征向量.

8) $A$与$A^T$有相同的特征值，但未必有相同的特征向量.

9) 设$\lambda_1$与$\lambda_2$是$A$的两个不同特征值，$\xi_1,\xi_2$分别是对应的特征向量，则$\xi_1+\xi_2$一定不是$A$的特征向量.

10) 若$A$为正交矩阵，则 $|A|=\pm 1$;

当$|A|=-1$时，$A$必有特征值 $-1$;

当$|A|=1$时，且$A$为奇数阶时，$A$必有特征值1.

正交矩阵的特征值的模为1.

11) 若$n$阶矩阵$A$的各行元素之和均为 $k$，则$k$一定是$A$的特征值，对应的特征 向量为$(1,1,\cdots,1)^T$;若$A$可逆，则$k^{-1}$是$A^{-1}$的特征值，且$A^{-1}$的各行元素之和为 $k^{-1}$.

课后作业

**幂零矩阵** 若存在某正整数$k$, 使得方阵$A$满足$A^k=O$, 特征值都为0.

**幂等矩阵** 若矩阵$A_{n\times n}$满足$A^2=A$, 特征值必为0或1.